

**TOKE+**

# Documentacion Integral

Marketplace full-stack de servicios del hogar: app  
movil, web administrativa, backend, InsForge, pagos,  
IA, pruebas y despliegue.

PRODUCTO

**TOKE+**

VERSION

**1.0 operativa**

FECHA

**2026-07-01**

Preparado para operacion, mantenimiento y presentacion tecnica.

**Version:** 1.0 operativa

**Fecha:** 2026-07-01

**Producto:** Marketplace de servicios del hogar para clientes, tecnicos y administradores.

## 1. Resumen Ejecutivo

TOKE+ es una plataforma digital que conecta clientes con tecnicos verificados para servicios del hogar. El cliente publica una necesidad, recibe postulaciones y elige con quien trabajar. El tecnico accede a pedidos reales por zona y categoria, usando creditos para postular y planes TokePro para potenciar su visibilidad.

La solucion esta formada por una app movil Flutter, una web publica y administrativa en Next.js, un backend Express desplegado en Heroku y una base operativa InsForge con Auth, PostgreSQL, Storage, Functions, Realtime e IA mediante OpenRouter.

El sistema ya cuenta con pruebas automatizadas, endpoints productivos verificados, correo de verificacion por SMTP, Mercado Pago en modo produccion y despliegue web/backend activo.

## 2. Objetivos Del Producto

- Ayudar a clientes a encontrar tecnicos confiables por categoria y distrito.
- Dar a tecnicos acceso a pedidos reales, creditos, reputacion y beneficios TokePro.
- Permitir a administradores moderar, verificar, auditar y operar la plataforma.
- Centralizar datos, seguridad, archivos, IA y realtime en una arquitectura escalable.

## 3. Roles Y Permisos

| Rol           | Descripcion                     | Funciones principales                                                                     |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente       | Usuario que solicita servicios. | Registro, pedidos, fotos, postulantes, chat, resenas y soporte.                           |
| Tecnico       | Prestador verificado.           | Registro tecnico, documentos, categorias, postulaciones, creditos, TokePro y chat.        |
| Administrador | Operador interno.               | Usuarios, verificaciones, pedidos, soporte, servicios, pagos, auditorias y configuracion. |

## 4. Arquitectura General

| Capa        | Tecnologia                                         | Responsabilidad                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| App movil   | Flutter, Dart, GoRouter, Riverpod                  | Experiencia cliente/tecnico.                       |
| Web         | Next.js 16, React 19, Tailwind 3.4                 | Landing publica y panel admin.                     |
| Backend API | Node.js, Express 5, Zod                            | Pagos, IA alternativa, notificaciones y seguridad. |
| BaaS        | InsForge, PostgreSQL, Storage, Functions, Realtime | Auth, datos, archivos, RPCs, IA y eventos.         |
| Pagos       | Mercado Pago                                       | Creditos y TokePro.                                |
| IA          | OpenRouter via InsForge/Express                    | Clasificacion, soporte, moderacion y documentos.   |

Flujo general:

```
Cliente/Tecnico -> App Flutter -> InsForge Auth/DB/Storage/Functions/Realtime
Administrador -> Web Next.js -> InsForge Auth/DB
Tecnico -> Compra creditos/TokePro -> Backend Express -> Mercado Pago -> Webhook -> InsForge RPC
```

## 5. Repositorios

| Repo          | Ruta local     | Proposito                                    |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|
| Mobile        | mobile/        | App Flutter para Android.                    |
| Web           | web/           | Landing publica y admin Next.js.             |
| Backend       | backend/       | API Express para pagos, IA y notificaciones. |
| DB/Migrations | db/migrations/ | Migraciones SQL e infraestructura de datos.  |

## 6. App Movil Flutter

### Modulos principales

- Autenticacion: email/password, OTP, recuperacion y Google OAuth.
- Cliente: home, descubrir, explorar, pedidos, postulantes, reservas y resenas.
- Tecnico: feed de pedidos, postulaciones, verificacion, creditos, TokePro y panel.

- Chat: conversaciones cliente-tecnico.
- Soporte: asistente IA y tickets humanos.
- Notificaciones: historial, realtime y tokens FCM.
- Perfil: datos personales, foto, biometria, contrasena y cuenta.

## Funcionalidades recientes relevantes

- **Descubrir > Pedidos > Pedido** ahora abre una vista de detalle real.
- La vista de detalle muestra categoria, estado, distrito, presupuesto, fechas, fotos, descripcion, interesados y numero de pedido.
- Testimonios y casos de exito usan resenas reales desde **get\_technician\_reviews** .
- El parser de resenas acepta **request\_order\_number** numerico.
- El registro de token push acepta cualquier HTTP **2xx** , incluyendo **204** .

## Comandos

```
flutter pub get
dart format lib test
flutter analyze
flutter test
flutter run --profile -d <device-id> --no-resident
```

## 7. Web Next.js

### Web publica

- Landing principal.
- Paginas: Nosotros, Servicios, Ayuda, Privacidad y Terminos.
- SEO, sitemap, robots y metadata.
- Configuracion dinamica desde **app\_settings** .

### Panel administrativo

Ruta base: **/gestion-x7k2m9** .

Secciones:

- Dashboard.
- Usuarios.
- Verificaciones.

- Reservas/pedidos.
- Disputas.
- Mensajes.
- Resenas.
- Servicios y categorias con paginacion.
- Creditos.
- TokePro.
- Suscriptores.
- Transacciones.
- Distritos.
- Configuracion.
- Auditorias administrativas.

## Comandos

```
npm install  
npm run lint  
npm run build
```

## 8. Backend Express

Produccion:

```
https://tokeplus-api-439t8drp-fdd3e7290e72.herokuapp.com
```

## Endpoints principales

| Endpoint                          | Metodo | Funcion                                   |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| /health                           | GET    | Estado de backend, DB, Mercado Pago e IA. |
| /api/ai/suggest-category          | POST   | Sugiere categoria de pedido.              |
| /api/ai/analyze-document          | POST   | Analiza documentos de verificacion.       |
| /api/ai/moderate-request          | POST   | Modera pedidos.                           |
| /api/ai/support                   | POST   | Soporte IA.                               |
| /api/payments/credits/checkout    | POST   | Checkout de creditos.                     |
| /api/payments/tokepro/checkout    | POST   | Checkout/preapproval TokePro.             |
| /api/payments/mercadopago/webhook | POST   | Webhook Mercado Pago.                     |
| /api/payments/mercadopago/return  | GET    | Retorno/deep link mobile.                 |
| /api/notifications/process        | POST   | Procesa notificaciones.                   |

## Seguridad backend

- CORS restringido a **APP\_ORIGIN** para web.
- Mobile permitido sin header **Origin**.
- Rate limit en IA y pagos.
- Validacion Zod.
- Logs estructurados con Pino.
- Webhook Mercado Pago firmado.

## 9. InsForge

Base URL:

<https://439t8drp.us-east.insforge.app>

Servicios activos:

- Auth con email/password, Google OAuth y verificacion por codigo.
- SMTP habilitado con Resend ( **noreply@tokeplus.app** ).
- PostgreSQL/PostgREST.

TOKE+ | Documentacion Integral

- Storage: `avatars` , `branding` , `request-photos` , `verification-docs` , `work-photos` .
- Function activa: `ai-gateway` .
- Realtime WebSocket.

RPCs clave:

| RPC                                         | Uso                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>get_public_requests</code>            | Lista pedidos publicos con detalle seguro. |
| <code>get_all_providers</code>              | Lista tecnicos verificados.                |
| <code>get_technician_reviews</code>         | Resenas reales con datos del pedido.       |
| <code>get_credit_transactions</code>        | Historial de creditos.                     |
| <code>submit_review</code>                  | Crear/actualizar resena.                   |
| <code>create_client_profile</code>          | Completar perfil cliente.                  |
| <code>review_technician_verification</code> | Aprobar/rechazar tecnico.                  |
| <code>fulfill_payment_order</code>          | Cumplir orden de Mercado Pago.             |

## 10. Modelo De Datos Principal

| Tabla                  | Funcion                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| profiles               | Perfil base de usuarios.                         |
| technician_profiles    | Perfil tecnico, rating, distrito y verificacion. |
| service_categories     | Categorias principales.                          |
| services               | Subservicios por categoria.                      |
| technician_categories  | Categorias ofrecidas por tecnico.                |
| service_requests       | Pedidos publicados por clientes.                 |
| applications           | Postulaciones de tecnicos.                       |
| reviews                | Resenas cliente-tecnico.                         |
| conversations          | Conversaciones por pedido.                       |
| messages               | Mensajes.                                        |
| credit_wallets         | Saldo de creditos.                               |
| credit_transactions    | Movimientos de creditos.                         |
| payment_orders         | Ordenes Mercado Pago.                            |
| subscription_plans     | Planes TokePro.                                  |
| subscriptions          | Suscripciones.                                   |
| notifications          | Notificaciones in-app.                           |
| device_tokens          | Tokens FCM.                                      |
| support_tickets        | Tickets de soporte.                              |
| verification_documents | Documentos privados.                             |
| admin_audit_log        | Auditoria de acciones admin.                     |
| app_settings           | Configuracion dinamica.                          |



# 11. Estados Operativos

## Pedidos

| Estado         | Significado                    |
|----------------|--------------------------------|
| pending_review | Pendiente de moderacion.       |
| open           | Disponible para postulaciones. |
| assigned       | Tecnico asignado.              |
| in_progress    | Servicio en ejecucion.         |
| completed      | Servicio terminado.            |
| cancelled      | Cancelado.                     |
| expired        | Vencido.                       |
| rejected       | Rechazado por moderacion.      |

## Postulaciones

| Estado    | Significado           |
|-----------|-----------------------|
| pending   | Postulacion activa.   |
| accepted  | Elegida por cliente.  |
| rejected  | Rechazada.            |
| withdrawn | Retirada por tecnico. |

## Tecnicos

| Estado    | Significado  |
|-----------|--------------|
| pending   | En revision. |
| verified  | Aprobado.    |
| rejected  | Rechazado.   |
| suspended | Suspendido.  |

## 12. Pagos Y Monetizacion

TOKE+ monetiza por:

- Paquetes de creditos para postulaciones.
- Planes TokePro para tecnicos.

Mercado Pago esta configurado en produccion:

- Heroku: `MERCADOPAGO_USE_SANDBOX=false` .
- InsForge `app_settings` : `mercadopago_sandbox=false` .

Flujo:

```
Tecnico selecciona paquete/plan  
-> App llama backend Express  
-> Backend crea orden Mercado Pago  
-> Usuario paga  
-> Mercado Pago llama webhook  
-> Backend valida y ejecuta RPC  
-> Wallet/subscription se actualiza
```

## 13. IA

IA se usa para:

- Sugerir categoria de pedido.
- Responder soporte.
- Moderar pedidos.
- Analizar documentos.

Superficies:

- App movil: `/functions/ai-gateway` en InsForge.
- Backend: `/api/ai/*` en Express.

## 14. Seguridad

- JWT y sesiones InsForge.
- Verificacion de email obligatoria por codigo.
- Buckets privados para documentos de verificacion.

TOKE+ | Documentacion Integral

- Admin protegido por rol y cookies seguras.
- Auditoria de acciones administrativas.
- CORS y trusted origin en backend.
- Rate limits para pagos e IA.
- Secretos fuera del repo.

## 15. Pruebas Realizadas

### Mobile

- `flutter analyze` : OK.
- `flutter test` : OK.
- Build profile generado previamente en dispositivo Android cuando estuvo conectado.

### Backend

- `npm run build` : OK.
- `npm test` : 26 tests OK.
- Produccion `/health` : 200.
- Produccion `/api/ai/suggest-category` : 200.
- Mercado Pago return: 302 a deep link mobile.

### Web

- `npm run lint` : OK.
- `npm run build` : OK.
- Landing en Vercel: 200.

### InsForge

- `get_public_requests` : 200, devuelve detalle publico.
- `get_all_providers` : 200, devuelve tecnicos verificados.
- `get_technician_reviews` : 200, devuelve resenas reales.
- `ai-gateway` : 200, responde soporte IA.
- Registro real QA: token de verificacion creado y correo enviado via SMTP.

## 16. URLs Operativas

| Servicio       | URL                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web principal  | <a href="https://tokeplus.app">https://tokeplus.app</a>                                                                         |
| Web Vercel     | <a href="https://tokeweb.vercel.app">https://tokeweb.vercel.app</a>                                                             |
| Backend Heroku | <a href="https://tokeplus-api-439t8drp-fdd3e7290e72.herokuapp.com">https://tokeplus-api-439t8drp-fdd3e7290e72.herokuapp.com</a> |
| InsForge       | <a href="https://439t8drp.us-east.insforge.app">https://439t8drp.us-east.insforge.app</a>                                       |

## 17. Despliegue

### Mobile

GitHub Actions genera APK y crea `google-services.json` desde secret. Antes de publicar:

```
flutter analyze
flutter test
flutter build apk --release
```

### Web

Vercel despliega Next.js. Antes de desplegar:

```
npm run lint
npm run build
```

### Backend

Heroku ejecuta build TypeScript y arranca `dist/index.js`. Antes de desplegar:

```
npm run build
npm test
```

## 18. Riesgos Y Pendientes

- Rotar/restringir Google API key reportada por GitHub Secret Scanning.
- Reinstalar build profile final en dispositivo cuando vuelva a conectarse.

TOKE+ | Documentacion Integral

- Mantener migraciones SQL versionadas junto con despliegues.
- Revisar periodicamente logs de Mercado Pago y SMTP.

---

## 19. Checklist Operativo

- Ejecutar tests mobile/web/backend.
- Verificar `/health` de Heroku.
- Verificar InsForge metadata y logs.
- Validar correo de verificacion en logs SMTP.
- Confirmar alias Vercel.
- Confirmar GitHub Actions mobile.
- Revisar Secret Scanning antes de release publico.

---

## 20. Resumen Final

TOKE+ queda documentado como una plataforma full-stack operativa: app movil para clientes y tecnicos, web publica y administrativa, backend seguro para integraciones externas, InsForge como nucleo de datos/auth/storage/IA, Mercado Pago en produccion y pruebas de endpoints/correos verificadas.